Lab 5

1. Przesyłane wiadomości

a. Z centrali A do centrali B

Initial Address(IAM) - Wiadomość adresowa wstępna inicjuje połączenie, zajmuje łącze wyjściowe, zawiera adres i inne informacje do obsługi połączenia.

b. Z centrali B do centrali A

Address Complete ACM - adres skompletowany - wiadomość nadawana „wstecz", wskazuje na odbiór kompletnej informacji adresowej niezbędnej do zestawienia połączenia.

Call Progress(CPG) - Progresja wywołania, wiadomość nadawana „wstecz", informuje o zdarzeniach występujących w czasie zestawiania lub trwania połączenia

Answer Message - ANM - zgłoszenie (strony żądanej) - wiadomość nadawana „wstecz", informuje o pozytywnej odpowiedzi na wywołanie strony wywołującej .

c. Z centrali B do Centrali C

Initial Address(IAM) - Wiadomość adresowa wstępna inicjuje połączenie, zajmuje łącze wyjściowe, zawiera adres i inne informacje do obsługi połączenia.

d. Z centrali C do Centrali B

Address Complete ACM - adres skompletowany - wiadomość nadawana „wstecz", wskazuje na odbiór kompletnej informacji adresowej niezbędnej do zestawienia połączenia.

Answer Message - ANM - zgłoszenie (strony żądanej) - wiadomość nadawana „wstecz", informuje o pozytywnej odpowiedzi na wywołanie strony wywołującej .

Wiadomości poszczególnych abonentów:

1. AbA:

- Setup - pierwsza wiadomość inicjująca zestawianie połączenia,
- Setup ACK - informuje że zestawianie połączenia zostało zainicjowane
- Call proceeding - wysyłana w celu wskazania, że numer odebrany w wiadomości setup jest wystarczający do zestawienia połączenia,
- Alert - wysyłana przez wywoływaną MS oraz do wywołującej MS, w celu wskazania, że abonent jest wywoływany,
- Call is diverting - informacje o przekierowaniu połączenia,
- Alert,
- Connect - informuje, że wywołanie zostało odebrane przez stronę wywoływaną,
- Connect ACK - potwierdza wiadomość Connect,

2. AbB:

- Setup,
- Alert,
- Facility - żądanie działań związanych z usługą dodatkową
- Disconnect - wysyłana w celu zakończenia istniejącego połączenia,
- Release - wskazuje na zakończenie połączenia i zwolnienie zajmowanych zasobów,
- Release complete - potwierdzenie zwolnienia kanału

3. AbC:
- Setup,
- Alert,
- Connect,
- Connect ACK.

2. Parametry wiadomości
Od centrali A do centrali B

a. Initial Address(IAM) - inicjuje połączenie, zajmuje łącze wyjściowe, zawiera adres i inne informacje do obsługi połączenia.
   Parametry obowiązkowe IAM o stałej długości:
   Message Type - Pole typu wiadomości określa, jaka wiadomość jest nadawana

   Nature of connection indicators - dotyczy drogi transmisyjnej używanej w połączeniu

   Forward call indicators - Zawiera informacje odnosząca się do charakterystyk połączenia, drogi sygnalizacyjnej i abonenta wywołującego. Infromuje m.in czy przychodzące połączenie jest połączeniem krajowym, czy międzynarodowym)

   Calling party's category - wskazuje kategorię abonenta wywołującego. którego zawartość podaje, czy abonentem wywołującym jest abonent zwykły, abonent z priorytetem, wywołanie jest z aparatu samoinkasującego, czy też jest to wywołanie od telefonistki.

   Transmission medium requirement - wskazuje wymagane przez połączenie medium transmisyjne

   Parametry obowiązkowe o zmiennej długości:
   Called party number - zawiera informację adresową o abonencie wywoływanym i składa się z szeregu wskaźników informujących o naturze zawartego numeru i stosowanego planu numeracji oraz sygnałów adresowych zawierających cyfry wybranego numeru

Parametry opcjonalne(stała lub zmienna długość)

Calling party number - zawiera numer abonenta wywołującego, rodzaj stosowanego planu numeracji, sposób podania numeru oraz czy prezentacja numeru abonenta wywołującego jest dozwolona czy nie

User service information -informuje dla jakiej usługi zestawiane jest połączenie. Wskazuje wymagania dotyczące możliwości przenoszenia żądane przez abonenta wywołującego.

Access transport - zawiera element informacyjny High Layer Compatibility podany przez abonenta wywołującego w wiadomości SETUP, element ten będzie umieszczony w wiadomości SETUP wysłanej do abonenta wywoływanego,

End of optional parameters - koniec parametrów opcjonalnych, oznacza, że ta wiadomość nie zawiera więcej parametrów opcjonalnych.

Od centrali B do centrali A

a. Address Complete ACM - adres skompletowany - wiadomość nadawana „wstecz", wskazuje na odbiór kompletnej informacji adresowej niezbędnej do zestawienia połączenia.

Parametry Obowiązkowe o stałej długości:

Message Type - Pole typu wiadomości określa, jaka wiadomość jest nadawana

Backward call indicators - Informacja dotycząca charakterystyk połączenia, drogi sygnalizacyjnej i strony żądanej i nadawana wstecz. Informuje między innymi o tym, czy połączenie ma być taryfikowane, czy abonent wywoływany jest wolny oraz jakiego rodzaju jest abonent wywoływany.

Parametry Opcjonalne o stałej lub zmiennej długości:

Access delivery information - Wskaźnik uzyskania dostępu -wskazuje że wiadomość SETUP została wysłana po stronie wywoływanej. Nadawana wstecz

Optional backward call indicator - informacja dotycząca charakterystyk połączenia, drogi sygnalizacyjnej i abonenta wywoływanego.

Parameter compatibility information - Informacja o kompatybilności parametru - informacja wskazująca, jak centrala ma reagować, gdy parametr nie jest rozpoznany.

End of optional parameters - Parametr koniec parametrów opcjonalnych wskazuje, że wiadomość nie zawiera więcej parametrów opcjonalnych

b. Call Progress(CPG) - Progresja wywołania, wiadomość nadawana „wstecz”, informuje o zdarzeniach występujących w czasie zestawiania lub trwania połączenia
Parametry Obowiązkowe o stałej długości:

Message Type - Pole typu wiadomości określa, jaka wiadomość jest nadawana

Event information - Informacja o zdarzeniu - wskazuje rodzaj zdarzenia, które spowodowało wysłanie wiadomości CPG

Parametry Opcjonalne o stałej lub zmiennej długości

Redirecting number - Numer przekierowujący - informacja identyfikuje abonenta transferującego, gdy połączenie jest przekierowane; nadawana w przód.

Generic notification - Zawiera informację nadawaną w obu kierunkach w celu przesłania powiadomienia abonenta o usłudze dodatkowej. Wskaźnik ten informuje drugą stronę o usługach dodatkowych uaktywnionych w czasie trwania połączenia jak na przykład zawieszenie i odwieszenie połączenia, zmiana usługi przenoszenia, nawiązaniu połączenia konferencyjnego, przekierowaniu połączenia, itp

Call diversion information - Informacja o przekazaniu wywołania - informacja wskazująca przyczynę przekierowania i opcję powiadamiania abonenta przekierowującego; nadawana wstecz

Parameter compatibility information - Informacja o kompatybilności parametru - informacja wskazująca, jak centrala ma reagować, gdy parametr nie jest rozpoznany.

End of optional parameters - koniec parametrów opcjonalnych, oznacza, że ta wiadomość nie zawiera więcej parametrów opcjonalnych.

c. Answer Message - ANM - zgłoszenie (strony żądanej) - wiadomość nadawana „wstecz", informuje o pozytywnej odpowiedzi na wywołanie strony wywołującej .

Parametry Obowiązkowe o stałej długości

Message Type - Pole typu wiadomości określa, jaka wiadomość jest nadawana

Connected number - numer osiągnięty. Informacja wysyłana wstecz służąca identyfikacji strony osiągniętej przez połączenie. Parametr ten zawiera numer abonenta z którym abonent wywołujący ostatecznie się połączył.

Parametry opcjonalne o stałej lub zmiennej długości:

Redirection number - Numer przekierowania - informacja wskazująca numer, na który połączenie musi być przekierowane lub zostało przekierowane ,nadawana wstecz.

Connected number - numer osiągnięty. Informacja wysyłana wstecz służąca identyfikacji strony osiągniętej przez połączenie. Parametr ten zawiera numer abonenta z którym abonent wywołujący ostatecznie się połączył.

Redirection number restriction - Wskaźnik blokady prezentacji numeru przekierowania - informacja wskazująca, czy przekierowanie do abonenta pozwala na prezentację jego numeru; nadawana wstecz

Parameter compatibility information - Informacja o kompatybilności parametru - informacja wskazująca, jak centrala ma reagować, gdy parametr nie jest rozpoznany.

End of optional parameters - koniec parametrów opcjonalnych, oznacza, że ta wiadomość nie zawiera więcej parametrów opcjonalnych.

Od centrali B do centrali C

a. Initial Address(IAM) - inicjuje połączenie, zajmuje łącze wyjściowe, zawiera adres i inne informacje do obsługi połączenia.
   Parametry obowiązkowe IAM o stałej długości(opisane wcześniej):
   - Message Type
   - Nature of connection indicators
   - Forward call indicators
   - Calling party's category
   - Transmission medium requirement

   Parametry obowiązkowe o zmiennej długości(opisane wcześniej):
   - Called party number

   Parametry opcjonalne(stała lub zmienna długość)

   Calling party number - zawiera numer abonenta wywołującego, rodzaj stosowanego planu numeracji, sposób podania numeru oraz czy prezentacja numeru abonenta wywołującego jest dozwolona czy nie

   Redirecting number - Numer przekierowujący - informacja identyfikuje abonenta transferującego, gdy połączenie jest przekierowane; nadawana w przód.
   Redirection information - informacja o przekierowywaniu połączenia.

   User service information -informuje dla jakiej usługi zestawiane jest połączenie. Wskazuje wymagania dotyczące możliwości przenoszenia żądane przez abonenta wywołującego.

Original called number - Numer strony żądanej przekierowującej wywołanie - informacja identyfikuje abonenta wywołującego, gdy połączenie jest przekierowane; nadawana w przód.

Access transport - zawiera element informacyjny High Layer Compatibility podany przez abonenta wywołującego w wiadomości SETUP, element ten będzie umieszczony w wiadomości SETUP wysłanej do abonenta wywoływanego,

End of optional parameters - koniec parametrów opcjonalnych, oznacza, że ta wiadomość nie zawiera więcej parametrów opcjonalnych.

Od centrali C do centrali B

a. Address Complete ACM - adres skompletowany - wiadomość nadawana „wstecz", wskazuje na odbiór kompletnej informacji adresowej niezbędnej do zestawienia połączenia.
   Parametry Obowiązkowe o stałej długości(opisane wcześniej):
   Message Type
   Backward call indicators

   Parametry Opcjonalne o stałej lub zmiennej długości:
   Access delivery information - Wskaźnik uzyskania dostępu -wskazuje że wiadomość SETUP została wysłana po stronie wywoływanej. Nadawana wstecz

   Parameter compatibility information - Informacja o kompatybilności parametru - informacja wskazująca, jak centrala ma reagować, gdy parametr nie jest rozpoznany.

   End of optional parameters - Parametr koniec parametrów opcjonalnych wskazuje, że wiadomość nie zawiera więcej parametrów opcjonalnych

b. Answer Message - ANM - zgłoszenie (strony żądanej) - wiadomość nadawana „wstecz", informuje o pozytywnej odpowiedzi na wywołanie strony wywołującej .

   Parametry Obowiązkowe o stałej długości(opisane wcześniej):
   Message Type
   Connected number

   Parametry opcjonalne o stałej lub zmiennej długości:

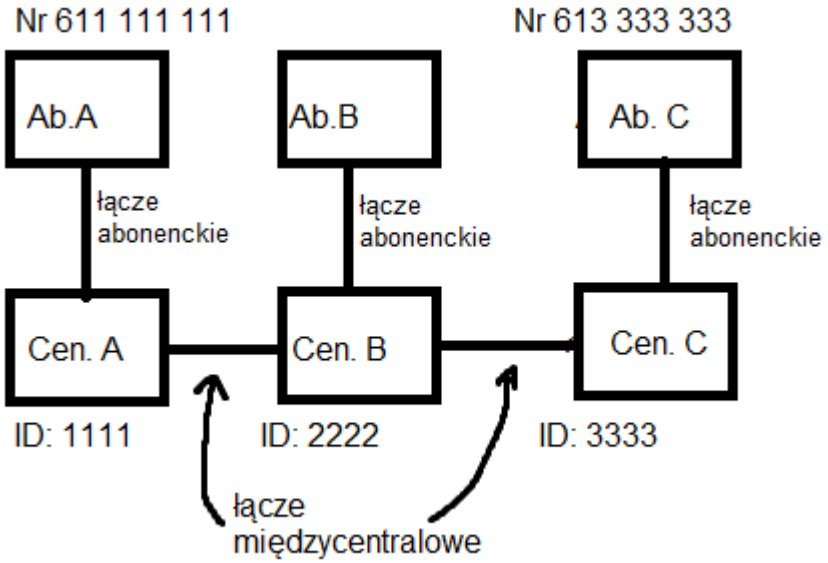
   Connected number - numer osiągnięty. Informacja wysyłana wstecz służąca identyfikacji strony osiągniętej przez połączenie. Parametr ten zawiera numer abonenta z którym abonent wywołujący ostatecznie się połączył.

   Redirection number restriction - Wskaźnik blokady prezentacji numeru przekierowania - informacja wskazująca, czy przekierowanie do abonenta pozwala na prezentację jego numeru; nadawana wstecz

Parameter compatibility information - Informacja o kompatybilności parametru - informacja wskazująca, jak centrala ma reagować, gdy parametr nie jest rozpoznany.

End of optional parameters - koniec parametrów opcjonalnych, oznacza, że ta wiadomość nie zawiera więcej parametrów opcjonalnych.

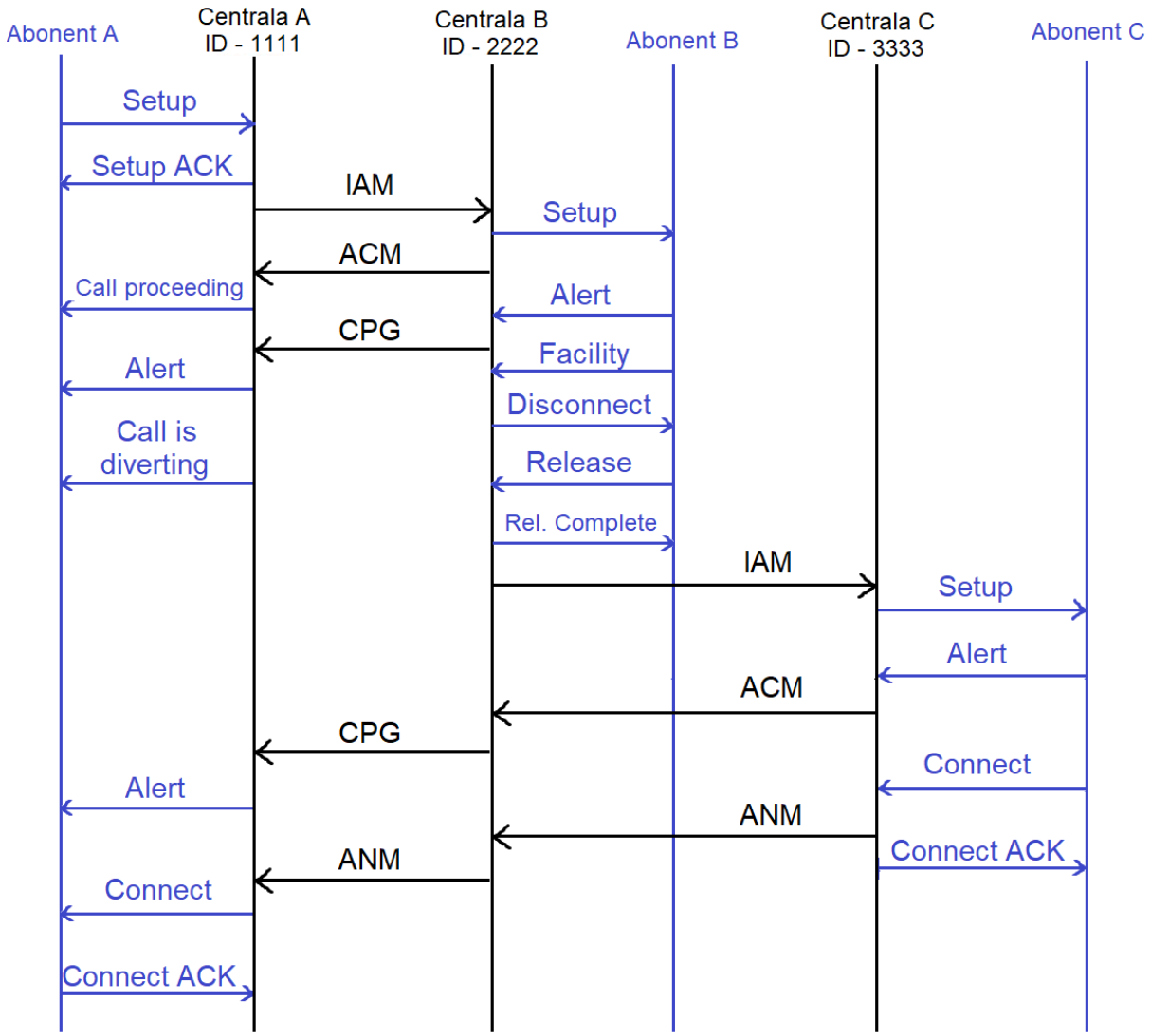
3. Narysuj konfigurację realizowanego połączenia




A -> B
DPC - 2222
OPC - 1111
CIC - 272
SLS - 0

B->C
DPC - 3333
OPC - 2222
CIC - 77
SLS - 13

4. Wykres MSC




5. Określ dla jakiej usługi podstawowej zestawiono połączenie: Połączenie zestawiono dla usługi telefonii ( określone na podstawie parametru High Layer Compatibility), przesyłana jest mowa (Info Transfer Capability - Speech)

```
|High Layer Compatibility                                          |
|01111101 |IE Name                    |High layer compatibility     |
|00000010 |IE Length                  |2                            |
|------01 |Presentation method        |High layer protocol profile  |
|---100-- |Interpretation             |First HL characte. to be used|
|-00----- |Coding standard            |CCITT                        |
|1------- |Extension bit (Oct 3)      |Octet is not continued       |
|-0000001 |High layer characteristice |Telephony                    |
|1------- |Extension bit (Oct 4)      |Octet is not continued       |
|End of optional parameters                                        |
|00000000 |Parameter name             |End of Optional Params       |
```

```
|User service information                                              |
|00011101 |Parameter Name              |User service information      |
|00000011 |Parameter Length            |3                             |
|---00000 |Info Transfer Capability    |Speech                        |
|-00----- |Coding Standard             |CCITT-standardized coding     |
|1------- |Extension Indicator 1       |Last octet                    |
|---10000 |Information Transfer Rate   |64 kbit/s                     |
|-00----- |Transfer Mode               |Circuit mode                  |
|1------- |Extension Indicator 2       |Last octet                    |
|---00011 |User Info Layer 1 Protcol   |G.711 A-law                   |
|-01----- |Layer Identification        |User info layer 1 protocol    |
|1------- |Extension Indicator 3       |Last octet                    |
```

6. Zastanów się, czy można określić usługi dodatkowe
Usługa dodatkowa
-przekierowanie połączenia (Redirection number) z abonenta B na abonenta C
Powód: odbicie połączenia (Redirection reason: Deflection during alerting)

```
|Redirecting number                                                    |
|00001011 |Parameter Name              |Redirecting Number            |
|00000111 |Parameter Length            |7                             |
|-0000011 |Nature of Address           |National (significant) number|
|1------- |Odd/Even Indicator          |Odd number of address signals|
|------00 |Spare                       |0                             |
|----00-- |Presentation Restr. Ind     |Presentation allowed          |
|-001---- |Numbering Plan Indicator    |ISDN Nr.plan (E.164)          |
|0------- |Spare                       |0                             |
|**b36*** |Redirecting Address Sigs    |612222222                     |
|0000---- |Filler                      |0                             |
|Generic notification                                                  |
|00101100 |Parameter Name              |Generic notification          |
|00000001 |Parameter Length            |1                             |
|-1111011 |Notification indicator      |Call is diverting             |
|1------- |Extension Indicator 1       |Last octet                    |
|Call diversion information                                            |
|00110110 |Parameter Name              |Call diversion info           |
|00000001 |Parameter Length            |1                             |
|-----010 |Notification subscription   |Present. with redir. number   |
|-0100--- |Redirection reason          |Deflection during alerting    |
|0------- |Spare                       |0                             |
```

Usługa dodatkowa
- zezwolenie na wyświetlanie numeru abonenta dzwoniącego

```
|Calling party number                                                  |
|00001010 |Parameter Name              |Calling Party Number          |
|00000111 |Parameter Length            |7                             |
|-0000011 |Nature of Address           |National (significant) number|
|1------- |Odd/Even Indicator          |Odd number of address signals|
|------11 |Screening Indicator         |Network provided              |
|----00-- |Presentation Restr. Ind     |Presentation allowed          |
|-001---- |Numbering Plan Indicator    |ISDN Nr.plan (E.164)          |
|0------- |Callg No. Incomplete Ind    |Complete                      |
|**b36*** |Calling Address Signals     |611111111                     |
```

Zadanie 7

a) Na jakiej podstawie możemy stwierdzić, że umieszczone w plikach wiadomości dotyczą obsługi tego samego połączenia?

Na podstawie parametrów TEI, SLS, CIC i numerów abonentów. Dla danego połączenia te 3 parametry są takie same dla każdej wiadomości.

b) Jaka jest zależność między numerami N(S) i N(R) w kolejno przesyłanych ramkach w dostępach abonenckich?

N(S) - odpowiada numerowi nadawanej ramki (ang. send sequence number)
N(R) - odpowiada numerowi ramki oczekiwanej (ang. receive sequence number) .
Numer N(S) zwiększa się po wysłaniu wiadomości, a numer N(R) zwiększa się po otrzymaniu wiadomości.

c)Jaka jest zależność między numerami FSN i BSN w kolejno przesyłanych jednostkach sygnalizacyjnych na łączach międzycentralowych?

FSN - Forward Sequence Number(numer kolejny w przód)
BSN - Backward Sequence Number(numer kolejny wstecz)
Są one wykorzystywane w celu potwierdzenia poprawnie odebranych jednostek sygnalizacyjnych lub żądania powtórzenia jednostek odebranych błędnie. Pola te występują we wszystkich jednostkach sygnalizacyjnych, jednakże odnoszą się tylko do jednostek wiadomości MSU.
FSN służy do kontroli sekwencji MSU(Message Signal Unit)
BSN służy do potwierdzania MSU(Message Signal Unit)

Wartości BSN i FSN w kolejnych wiadomościach są zależne od kolejności wysyłania wiadomości. Im później wysłana wiadomość tym większe wartości BSN i FSN.

d) Na podstawie jakich parametrów i elementów informacyjnych określono usługi dodatkowe wykorzystane w połączeniu?

Określono je na podstawie parametrów Calling Party Number(Presentation allowed) dla wyświetlania numeru, oraz Redirection Number dla usługi przekierowania połączenia.